



Universidade do Minho
Escola de Ciências

Departamento de Matemática



Cálculo para Engenharia

Licenciatura em Engenharia informática

Exame A :: 22 de janeiro de 2025

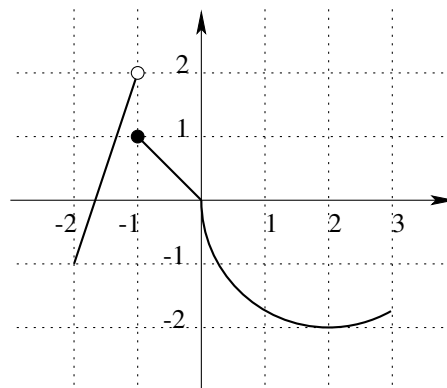
Nome

Número

I

As respostas à questão deste grupo devem ser dadas neste enunciado, sem qualquer justificação.

[8 valores] Considere a função $f : [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ cujo gráfico se apresenta na figura anexa. No intervalo $[0, 3]$ o gráfico da função é um arco da circunferência centrada em $(2, 0)$ e de raio 2, cuja equação é $y = -\sqrt{4x - x^2}$. Os restantes elementos do gráfico de f são segmentos de reta.



1. Classifique a função f quanto à injetividade

2. Determine $f^{-1}([-1, 1])$

3. Indique, caso existam:

a) os pontos de mínimo local de f

b) os pontos de máximo local de f

c) os pontos onde f é descontínua

d) o valor de $f'(0^-)$

e) o valor de $f'(0^+)$

f) uma equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 1

g) o valor de $s(f, P)$, quando P é a partição $P = \{-2, -1, 0, 3\}$ do intervalo $[-2, 3]$

h) o valor de $\int_{-2}^3 f(x) dx$

4. Considere a função $F : [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F(x) = \int_{-2}^x f(t) dt$.

a) Indique, caso exista, o valor de $F'(0)$ _____

b) Indique, caso exista, o valor de $F'(1)$ _____

c) Diga se F é ou não uma primitiva de f _____

θ	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$
$\sin \theta$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos \theta$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\operatorname{tg} \theta$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

II

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, a afirmação verdadeira; não deve apresentar qualquer justificação.

Cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada desconta 0,25 valores.

Questão 1. A condição $\frac{|x+3|}{|x-3|} \geq 1$

- | | |
|--|---|
| ☐ é equivalente a $ x+3 \geq x-3 $ | ☐ é equivalente a $x \in \mathbb{R}_0^- \setminus \{-3\}$ |
| ☐ é equivalente a $x \in \mathbb{R}_0^+ \setminus \{3\}$ | ☐ é equivalente a $x \neq 3$ |

Questão 2. Seja $A = \{n + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$. Então

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ☐ A é limitado | ☐ $A' = \{1\}$ |
| ☐ $\inf A = 1$ | ☐ $A' = \emptyset$ |

Questão 3. O valor de $\arctg\left(\operatorname{tg} \frac{4\pi}{7}\right)$ é

- | | |
|---|--|
| ☐ $-\frac{3\pi}{7}$ | ☐ $\frac{4\pi}{7}$ |
| ☐ $-\frac{\pi}{7}$ | ☐ $\frac{3\pi}{7}$ |

Questão 4. Considere o integral $\int_1^2 \frac{1}{e^{2x} - e^x} dx$. A mudança de variável $x = \ln t$ permite escrever o integral como:

- | | |
|---|---|
| ☐ $\int_1^2 \frac{1}{t^2 - t} dt$ | ☐ $\int_e^{e^2} \frac{1}{t^3 - t^2} dt$ |
| ☐ $\int_e^{e^2} \frac{1}{t^2 - t} dt$ | ☐ $\int_1^2 \frac{1}{t^3 - t^2} dt$ |

III

As respostas às questões deste grupo devem ser dadas na folha de exame e convenientemente justificadas.

Questão 1. [2 valores] Determine $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \operatorname{ch} x}{\operatorname{sen}^2 x}$.

Questão 2. [2 valores] Calcule $\int \frac{2x}{(x+1)(x^2+1)} dx$.

Questão 3. [2 valores] Calcule, usando integração por partes, $\int_{-1}^0 x\sqrt{x+1} dx$.

Questão 4. [2 valores] Determine os valores de a , b e c e apresente uma expressão integral que permita calcular a área de região sombreada na figura.

